Anova

2024-10-31

Ejercicio de práctica.

Ingresar los datos.

```
humedad = c(551,457,450,731,499,632,595,580,508,583,633,517,639,615,511,573,648,677,417,449,517,438,415

agregado <-c(rep(1,6),rep(2,6),rep(3,6),rep(4,6),rep(5,6))

#Crear base
datos = data.frame(agregado = agregado, humedad = humedad);datos
```

```
##    agregado humedad
## 1         1     551
## 2         1     457
## 3         1     450
## 4         1     731
## 5         1     499
## 6         1     632
## 7         2     595
## 8         2     580
## 9         2     508
## 10        2     583
## 11        2     633
## 12        2     517
## 13        3     639
## 14        3     615
## 15        3     511
## 16        3     573
## 17        3     648
## 18        3     677
## 19        4     417
## 20        4     449
## 21        4     517
## 22        4     438
## 23        4     415
## 24        4     555
## 25        5     563
## 26        5     631
## 27        5     522
## 28        5     613
## 29        5     656
## 30        5     679
```

Analisis y varianza.

```r
aggregate(humedad ~ agregado, data = datos, FUN = mean) #Medias
```

```
##   agregado  humedad
## 1        1 553.3333
## 2        2 569.3333
## 3        3 610.5000
## 4        4 465.1667
## 5        5 610.6667
```

```r
aggregate(humedad ~ agregado, data = datos, FUN = sd)   #Desviacion estandar
```

```
##   agregado   humedad
## 1        1 110.15383
## 2        2  47.98611
## 3        3  59.94581
## 4        4  57.60700
## 5        5  58.78322
```

Crear grafico de caja y bigotes.

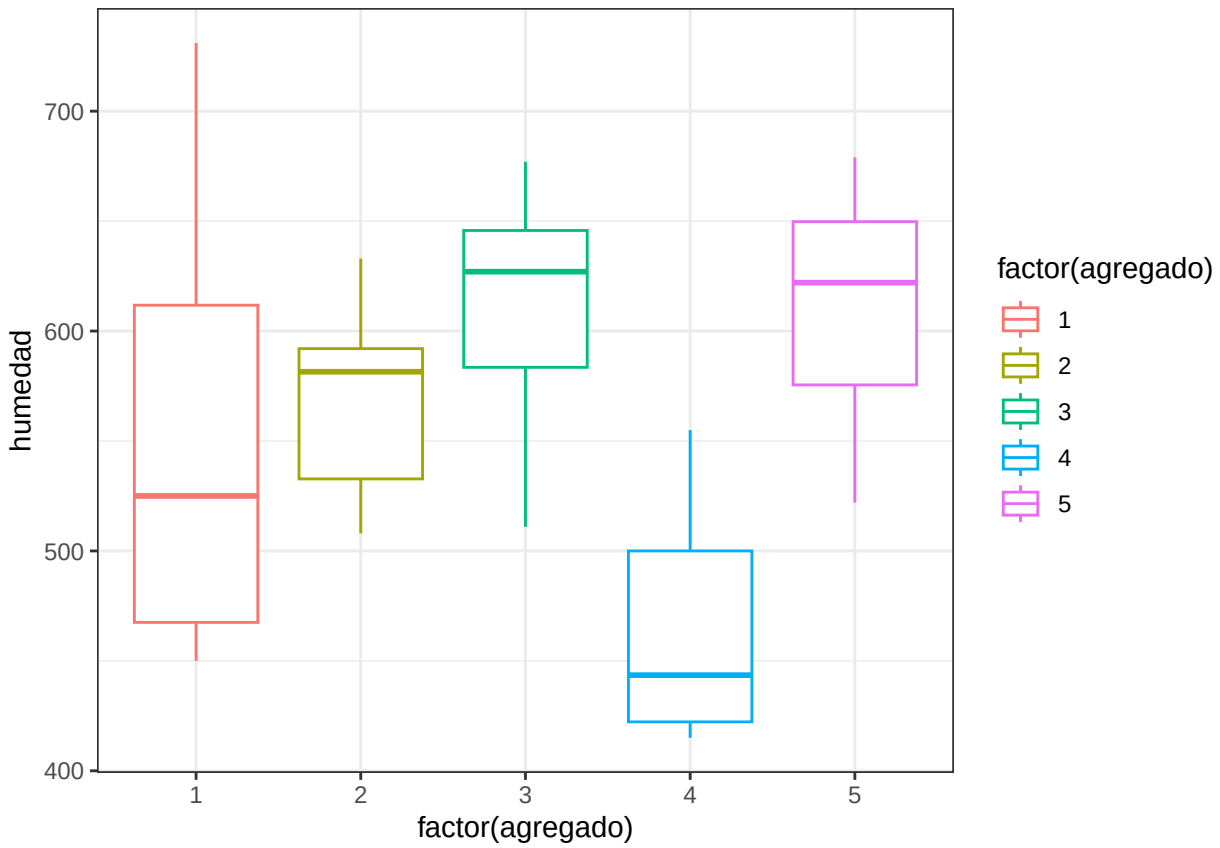
```r
require(ggplot2)
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

```r
require(plotly)
```

```
## Loading required package: plotly

##
## Attaching package: 'plotly'

## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##     last_plot

## The following object is masked from 'package:stats':
##
##     filter

## The following object is masked from 'package:graphics':
##
##     layout
```

```r
p = ggplot(data = datos, aes(x=factor(agregado), y=humedad, color=factor(agregado))) + geom_boxplot() +

p
```



Supuestos de Anova.

Normalidad.

Primer supuesto. Hipotesis.

H0: La Variable absorción a la humedad para cada tipo de agregado tiene distribucion normal.

H1: Al menos un par de absorción a la humedad no tienen distribución normal.

Comentarios Se tienen dos opciones para probar normalidad

si **n>50** se emplea el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. La función en R se llama lillie.test() y se encuentra en el paquete nortest.

Si fuesen **n<50** eventos por grupo se emplearía el test Shapiro-Wilk, shapiro.test()

```
require(nortest)
```

Si n>50

```
## Loading required package: nortest
```

```
lillie.test(datos$humedad) #Normalidad global (Sin considerar los grupos).
```

```
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  datos$humedad
```

```
## D = 0.093268, p-value = 0.726
```

```r
by(data = datos,INDICES = factor(datos$agregado),FUN = function(x){ lillie.test(x$humedad)}) #Normalida
```

```
## factor(datos$agregado): 1
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x$humedad
## D = 0.18908, p-value = 0.7193
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 2
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x$humedad
## D = 0.25462, p-value = 0.2576
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 3
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x$humedad
## D = 0.19659, p-value = 0.6621
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 4
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x$humedad
## D = 0.27717, p-value = 0.1578
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 5
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x$humedad
## D = 0.1825, p-value = 0.7676
```

```r
shapiro.test(datos$humedad) #Normalidad global
```

Si n<50

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  datos$humedad
## W = 0.96866, p-value = 0.5032
```

```r
by(data = datos,INDICES = factor(datos$agregado),FUN = function(x){ shapiro.test(x$humedad)}) #Normalid
```

```
## factor(datos$agregado): 1
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$humedad
## W = 0.90553, p-value = 0.4077
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 2
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$humedad
## W = 0.91309, p-value = 0.4571
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 3
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$humedad
## W = 0.93921, p-value = 0.6528
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 4
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$humedad
## W = 0.85427, p-value = 0.1704
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$agregado): 5
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$humedad
## W = 0.95782, p-value = 0.8028
```

Se concluye que la variable humedad se comporta de forma normal para cada uno de los agregados dado que el p-valor en cada uno de ellos fue mayor del 5%.

Segundo supuesto.

Igualdad de varianzas (Homocedasticidad o homogenidad de varianzas)

Si todos los grupos tienen distribución normal y ninguna esta sobre el límite se puede emplear el test de Fisher y el de Bartlett son recomendables"

Si hay algun grupo que se encuentra en el límite para aceptar que se distribuye de forma normal, es mejor emplea un test basado en la mediana test de Levene o test de Fligner-Killeen"

Hipotesis.

H0: Las varianzas de la variable humedad en cada uno de los agregados son iguales.

H1: Al menos hay un par de varianzas para la variable humedad que difieren.

```r
bartlett.test(humedad ~ agregado, data = datos)
```

Si se cumple normalidad en todos los grupos.

```
##
##  Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  humedad by agregado
## Bartlett's K-squared = 4.4406, df = 4, p-value = 0.3497
```

```r
fisher.test(x = datos$humedad, y = datos$agregado, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  datos$humedad and datos$agregado
## p-value = 1
## alternative hypothesis: two.sided
```

```r
require(car)
```

Si no se cumple normalidad en todos los grupos.

```
## Loading required package: car
```

```
## Loading required package: carData
```

```r
leveneTest(humedad ~ factor(datos$agregado), data = datos, center = "median")
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
##       Df F value Pr(>F)
## group  4  1.1662 0.3494
##       25
```

```r
fligner.test(humedad ~ factor(datos$agregado), data = datos)
```

```
##
##  Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data:  humedad by factor(datos$agregado)
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 3.974, df = 4, p-value = 0.4095
```

Se concluye que las varianzas poblacionales de la variable absorción a la humedad en cada uno de los agregados son iguales, dado que el p-valor fue mayor del 5%.

Prueba anova.

H0: La absorción media a la humedad es igual en los cinco tipos de agregados.

H1: Al menos hay un par absorciones de medias a la humedad que difieren.

```r
anova = aov(datos$humedad ~ factor(datos$agregado))
anova
```

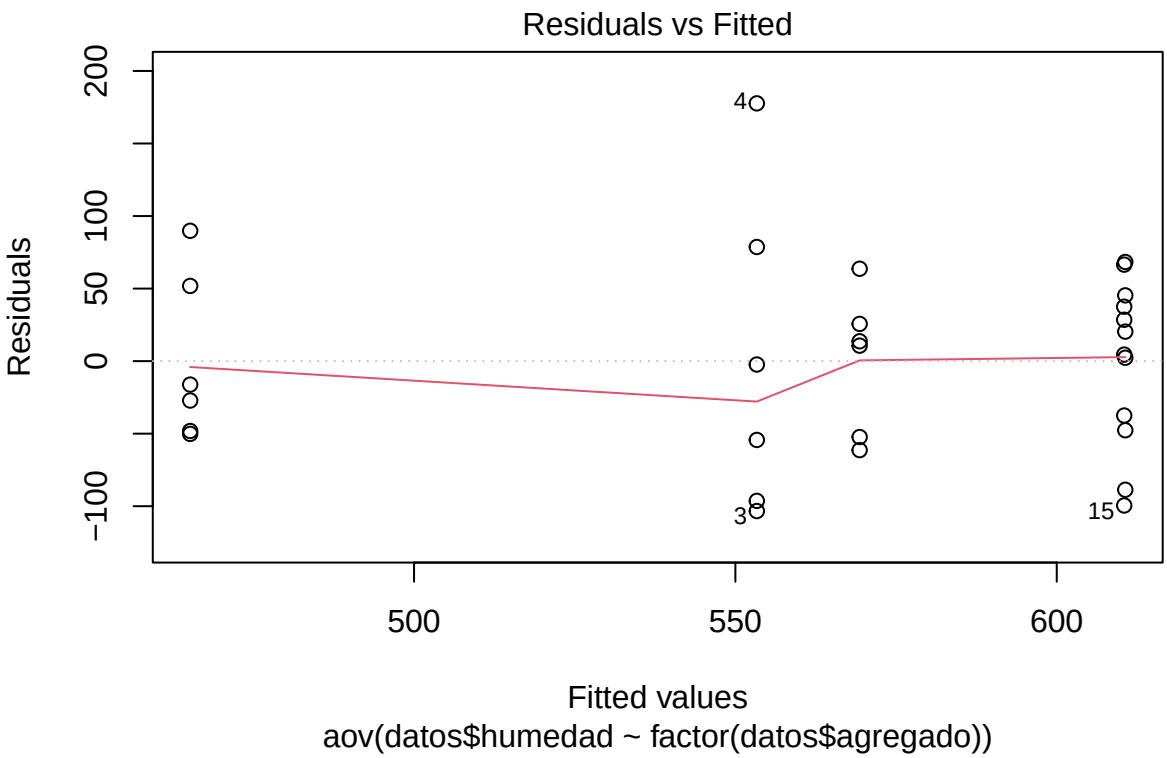
```
## Call:
##    aov(formula = datos$humedad ~ factor(datos$agregado))
##
## Terms:
```

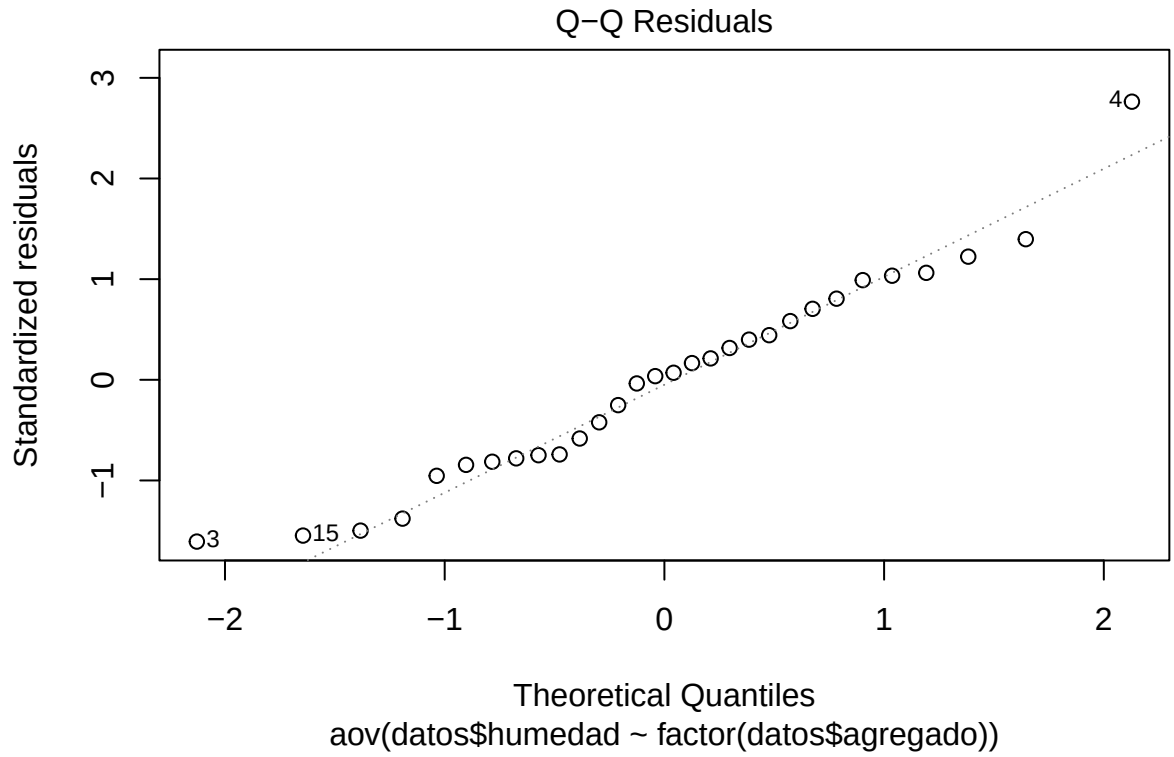
```
##                  factor(datos$agregado) Residuals
## Sum of Squares                 85356.47 124020.33
## Deg. of Freedom                       4        25
##
## Residual standard error: 70.43304
## Estimated effects may be unbalanced
```

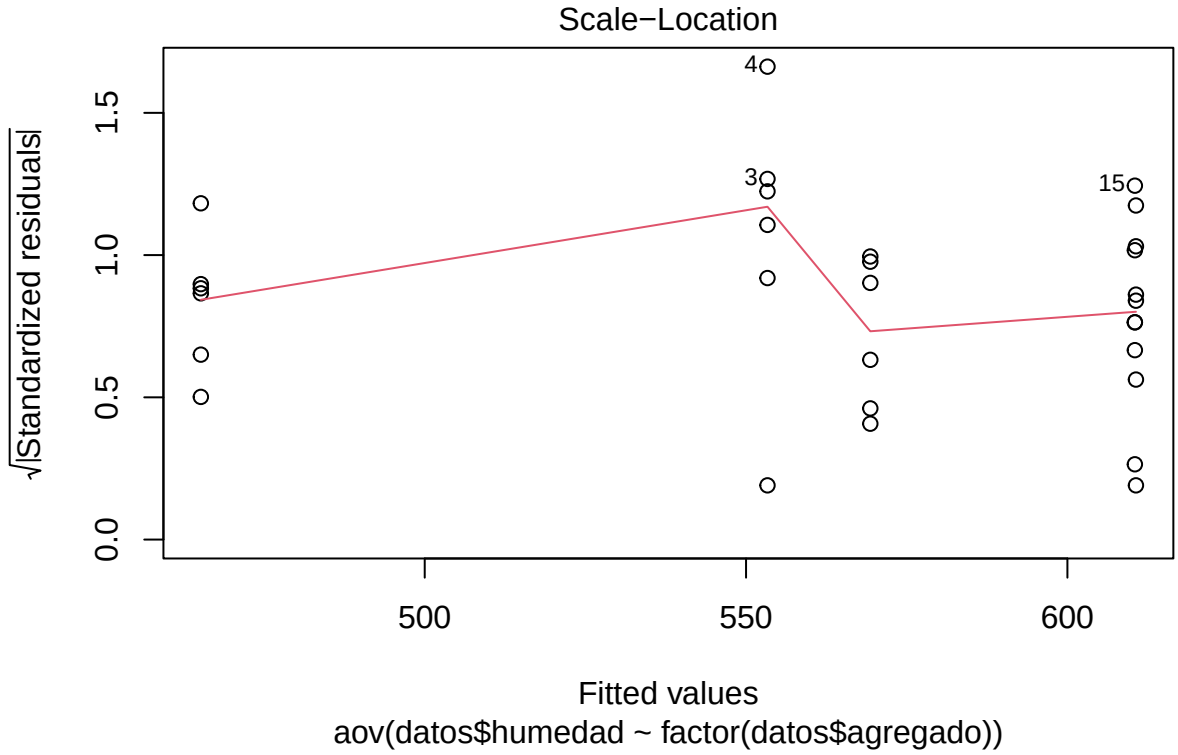
```r
summary(anova)
```

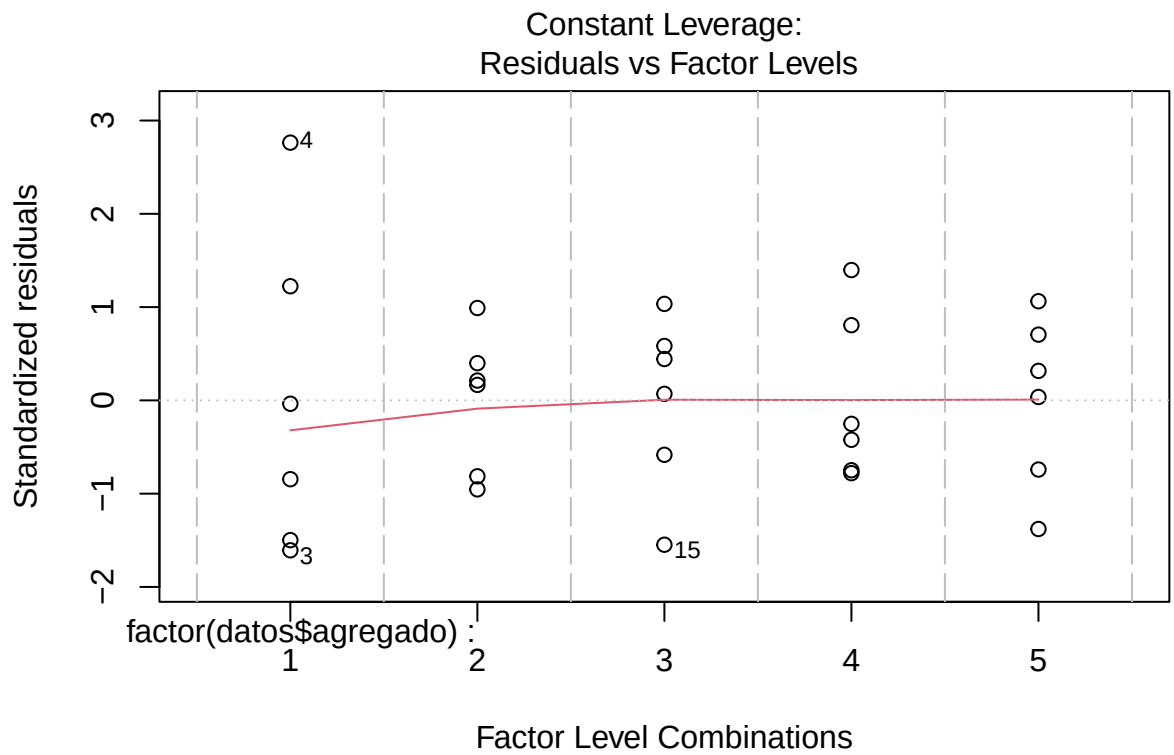
```
##                         Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## factor(datos$agregado)  4  85356   21339   4.302 0.00875 **
## Residuals              25 124020    4961
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```r
plot(anova)
```




Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
aov(datos$humedad ~ factor(datos$agregado))
4
3
15


Scale−Location
√|Standardized residuals|
Fitted values
aov(datos$humedad ~ factor(datos$agregado))
4
3
15



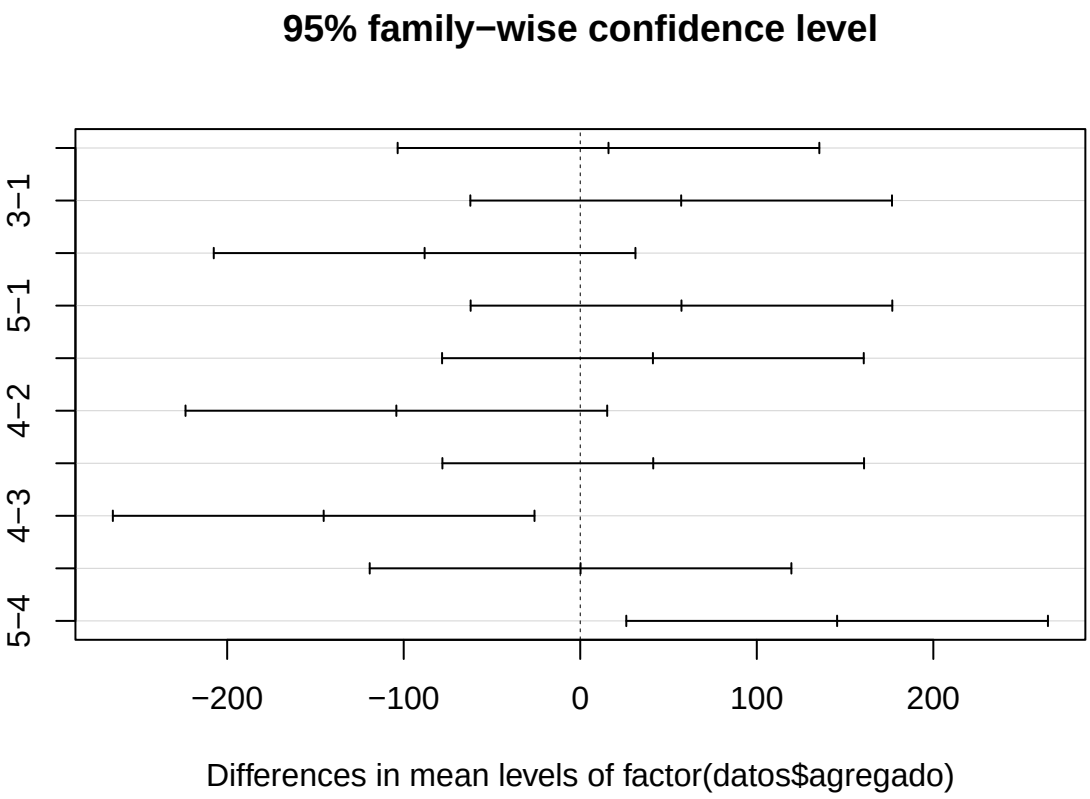
De entre los diferentes métodos de comparaciones múltiples y correcciones, se van a emplear las dos más recomendadas: Corrección de Holm y TukeyHSD.

```
pairwise.t.test(x = datos$humedad, g = factor(datos$agregado), p.adjust.method = "holm", pool.sd = TRUE
```

```
##
##  Pairwise comparisons using t tests with pooled SD
##
## data:  datos$humedad and factor(datos$agregado)
##
##   1     2     3     4
## 2 1.000 -     -     -
## 3 1.000 1.000 -     -
## 4 0.279 0.135 0.015 -
## 5 1.000 1.000 1.000 0.015
##
## P value adjustment method: holm
```

```
TukeyHSD(anova)
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = datos$humedad ~ factor(datos$agregado))
##
## $`factor(datos$agregado)`
##             diff        lwr       upr     p adj
## 2-1   16.0000000 -103.42650 135.42650 0.9946026
## 3-1   57.1666667  -62.25984 176.59317 0.6297485
## 4-1  -88.1666667 -207.59317  31.25984 0.2243248
## 5-1   57.3333333  -62.09317 176.75984 0.6272414
```

```
## 3-2   41.1666667  -78.25984 160.59317 0.8472695
## 4-2 -104.1666667 -223.59317  15.25984 0.1088202
## 5-2   41.3333333  -78.09317 160.75984 0.8453941
## 4-3 -145.3333333 -264.75984 -25.90683 0.0116387
## 5-3    0.1666667 -119.25984 119.59317 1.0000000
## 5-4  145.5000000   26.07350 264.92650 0.0115253
```

```r
plot(TukeyHSD(anova))
```